

Learning Outcomes:

- LO 1: Describe the concept of web development
- LO 2: Design web-based applications with a structured approach
- LO 3: Identify a proper web development technique to build web-based application

BERIKUT INI ADALAH PETUNJUK Pengerjaan Soal yang harus diperhatikan:

1. Mahasiswa **WAJIB** melampirkan soal pada pengumpulan *Mid Exam* (UTS/UTC).
2. Anda dapat meningkatkan pengembangan *website* (seperti *font*, ukuran *font*, warna, dll.) selama masih memenuhi *requirement* yang diminta.
3. *Project* harus mengimplementasikan komponen utama dalam Laravel seperti *Routing*, *Controller*, *Model*, *View and Blade*, *Migration*, dan *Database Seeder/Faker*.
4. **Source code (folder project)** harus **dikumpulkan secara lengkap**. Jika tidak mengumpulkan **source code**, maka tidak ada toleransi nilai.
5. **Word atau PDF** dikumpulkan secara lengkap. Jelaskan secara *detail* mengenai *routing*, *controller*, *model*, *view and Blade*, dll., pada lembar jawaban Anda dan **screenshot hasil (output) website** Anda berupa **user interface** dari **main features** dan/atau **challenges (optional) features** yang berhasil Anda kerjakan untuk membuktikan bahwa fitur tersebut sudah berjalan dengan benar. *Screenshot* dapat diambil dari tampilan *website* ketika dijalankan. **Jika tidak menampilkan screenshot hasil pengerjaan yang berjalan pada Word atau PDF Anda, maka project dianggap tidak dapat berjalan dengan benar sehingga tidak ada toleransi nilai.**
6. Jika Anda mengerjakan semua komponen dan mendapat *score* 120, maka nilai Anda adalah 100. Jika Anda mengerjakan soal dan mendapat *score* 90, maka nilai Anda akan tetap 90.

Kasus (100%)

EduFun Web Application

Anda adalah seorang Web Developer di PT EduFun. PT EduFun adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Tujuan perusahaan adalah untuk memberikan ilmu secara gratis kepada mahasiswa terkait mata kuliah di bidang IT. Mata kuliah yang diminta dibatasi pada bidang **Data Science, Interactive Multimedia, Network Security, dan Software Engineering**. Dengan berkembangnya teknologi, PT EduFun berencana untuk membuat sebuah *website* dengan nama yang sama, yaitu **EduFun**, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. *Website* ini akan berisi informasi berupa kategori bidang pelajaran, pilihan mata kuliah per bidang, penjelasan materi dari mata kuliah yang dipilih, dan lain sebagainya yang dapat Anda lihat lebih detail pada penjelasan soal di bawah ini. EduFun fokus pada user, bukan pada admin. Untuk mengerjakan soal, ikutilah instruksi di bawah ini:

- Jika **NIM Anda berakhir dengan angka ganjil** (misal: 2350109903), maka Anda diminta untuk membuat *website* EduFun dengan spesifikasi bidang **Data Science** dan **Network Security** pada bagian **CATEGORY** di NavBar.
- Jika **NIM Anda berakhir dengan angka genap** (misal: 2350109902), maka Anda diminta untuk membuat *website* dengan spesifikasi **Interactive Multimedia** dan **Software Engineering** pada bagian **CATEGORY** di NavBar.

EduFun memiliki beberapa *requirement* yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- **Home Page**
 - Pada Home Page terdapat beberapa hal, yaitu Home, Category, Writers, dan About Us. Pada category, maka user dapat melihat antara Data Science dan Network Security, atau Interactive Multimedia dan Software Engineering.
 - Pada Home Page terdapat gambar dan artikel terbaru yang dapat diakses oleh user. Pada artikel tersebut, terdapat judul postingan, informasi singkat dari materi yang tertera, tanggal postingan, dan penulisnya.
- **Category Page**
 - Pada Category Page, user dapat melihat kategori yang disediakan. Untuk NIM ganjil, maka akan ada Data Science dan Network Security, dan untuk NIM genap, maka akan ada kategori Interactive Multimedia dan Software Engineering.
- **Detail Page**
 - Pada Detail Page, user dapat melihat informasi beberapa mata kuliah yang disediakan. Misalnya untuk Data Science, maka akan ada Machine Learning, Deep Learning, dan lain sebagainya. Lalu untuk Interactive Multimedia, akan ada Human and Computer Interaction, User Experience, dan lain sebagainya.
 - Detail Page harus memiliki judul postingan, materi yang lengkap, tanggal postingan, dan penulis materi.
- **About Us**
 - Berisi informasi mengenai *website* EduFun.

Berikut ini adalah contoh ***user interface (MAIN FEATURES)*** untuk *website* EduFun:

Home Page:

User dapat melihat beberapa informasi yang dapat diklik, di antaranya Home, Category, Writers, About Us, dan Popular. **Popular** adalah halaman **opsional** yang dapat Anda kerjakan untuk menambah nilai. Lalu terdapat pula gambar dan artikel terbaru yang dapat langsung dibaca oleh user dengan mengklik “read more...”.

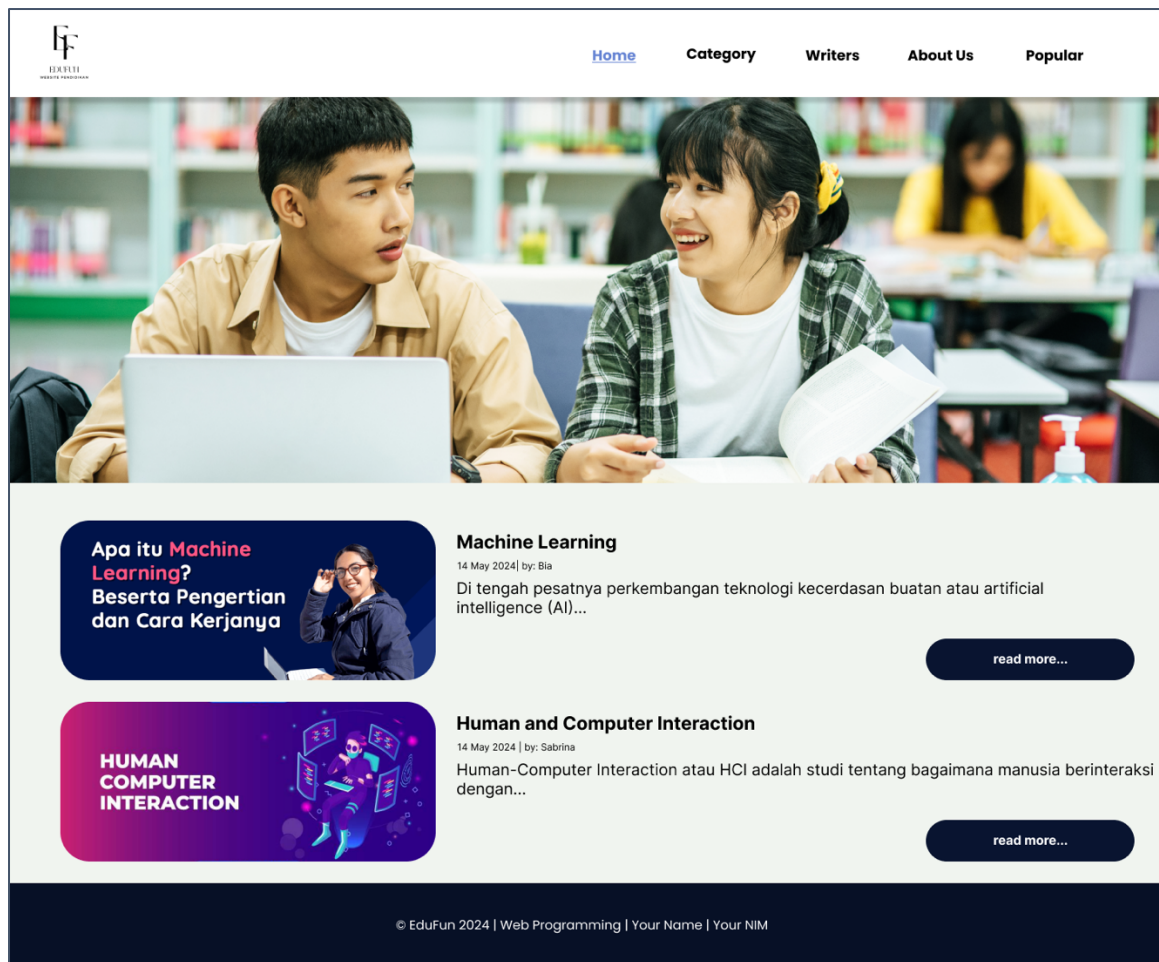


Figure 1 Home Page

Category Page:

Pada Category Page, terdapat pilihan berupa Data Science dan Network Security, atau Interactive Multimedia dan Software Engineering (sesuai ketentuan NIM yang berlaku).

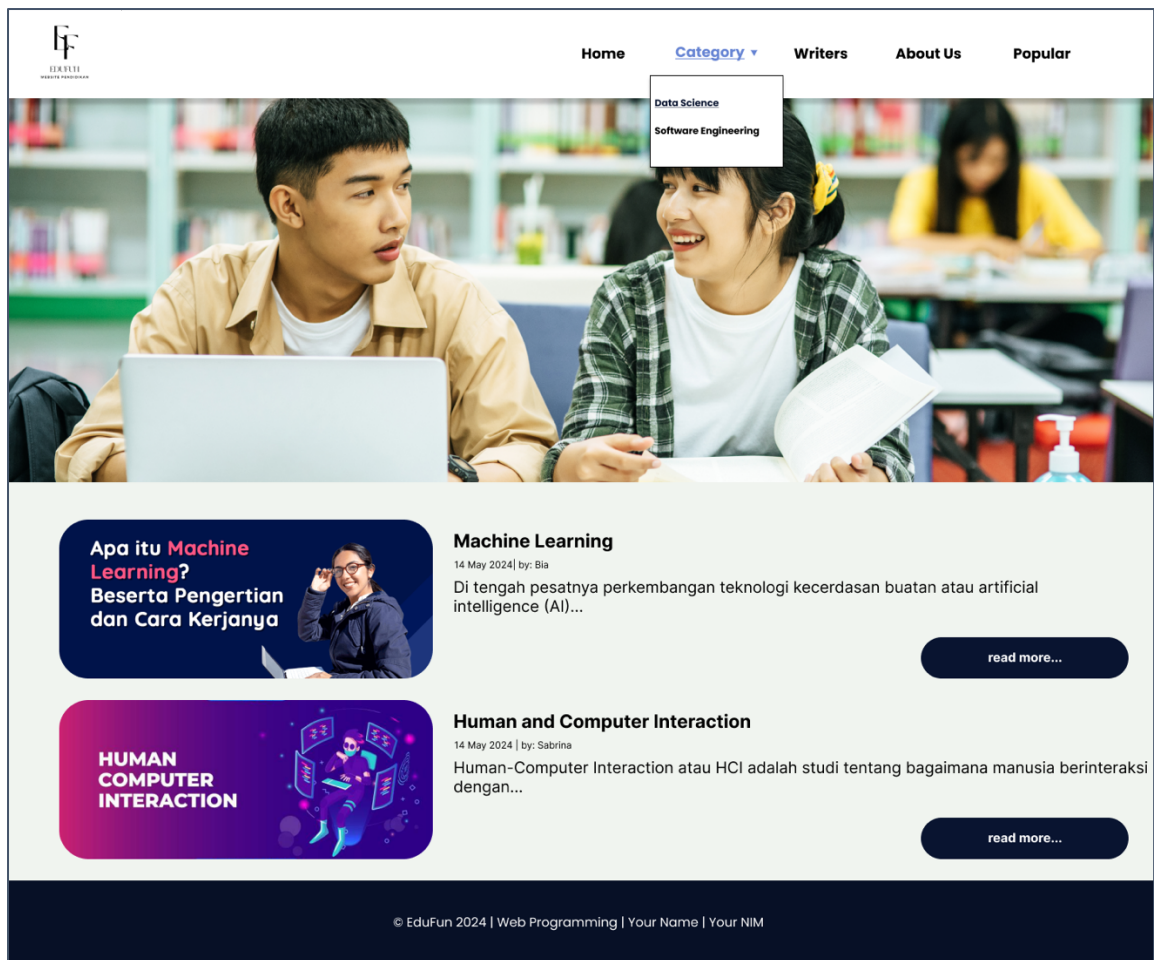


Figure 2 Category Page

Detail Page:

Pada Detail Page, terdapat UI yang memperlihatkan data untuk pilihan Data Science. Untuk bidang lain seperti Network Security, dll., Anda dapat melihat informasi di bawah ini:

- Network Security terdapat materi mengenai: **Software Security, Network Administration, dan Popular Network Technology.**
- Interactive Multimedia terdapat materi mengenai: **Human and Computer Interaction, User Experience, dan User Experience for Digital Immersive Technology.**
- Software Engineering terdapat materi mengenai: **Pattern Software Design, Agile Software Development, dan Code Reengineering.**

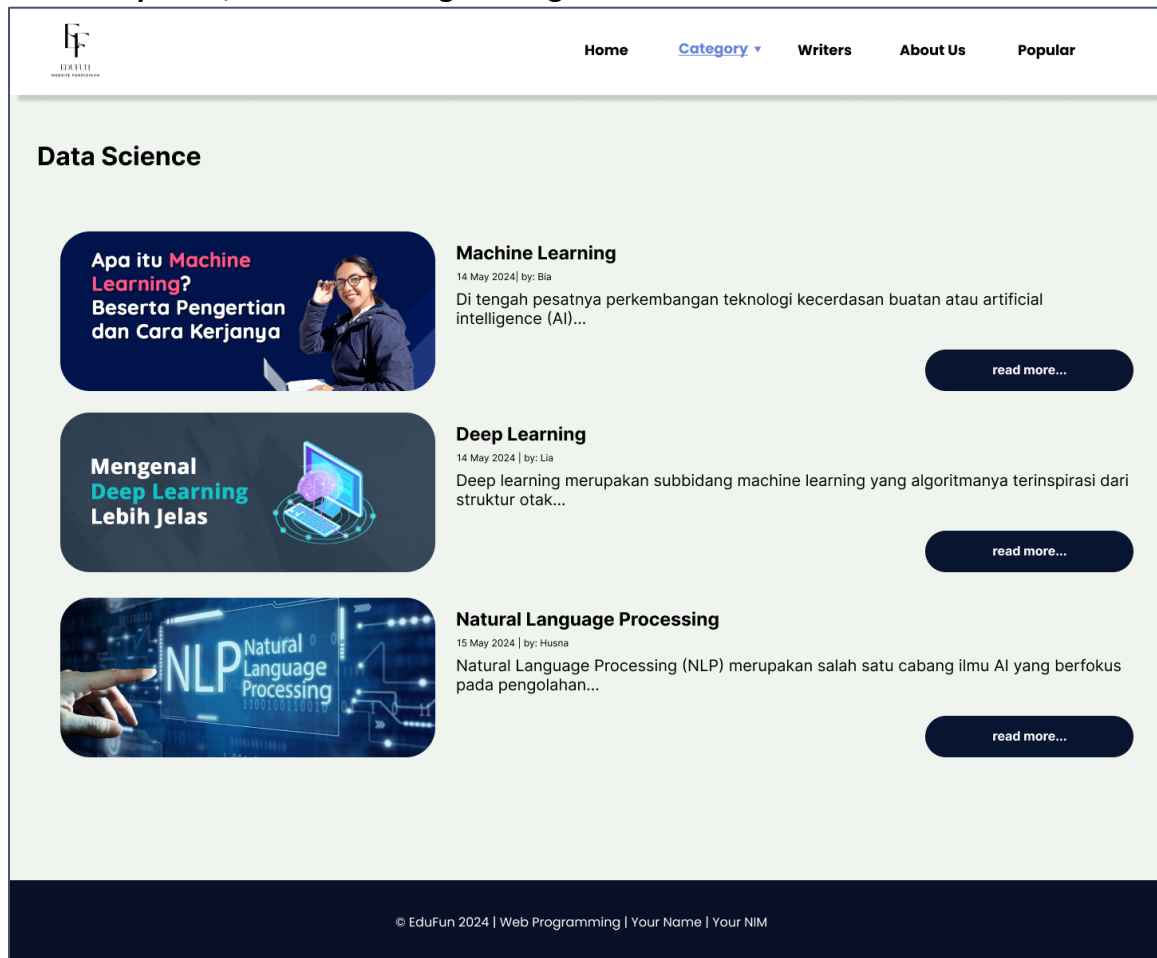


Figure 3 Detail Page

Ketika mengklik “read more...”, maka akan muncul:



Figure 4 Hasil read more...

Writers Page:

Terdapat informasi mengenai writer pada *page* ini. *Page* dapat dilihat pada gambar berikut:

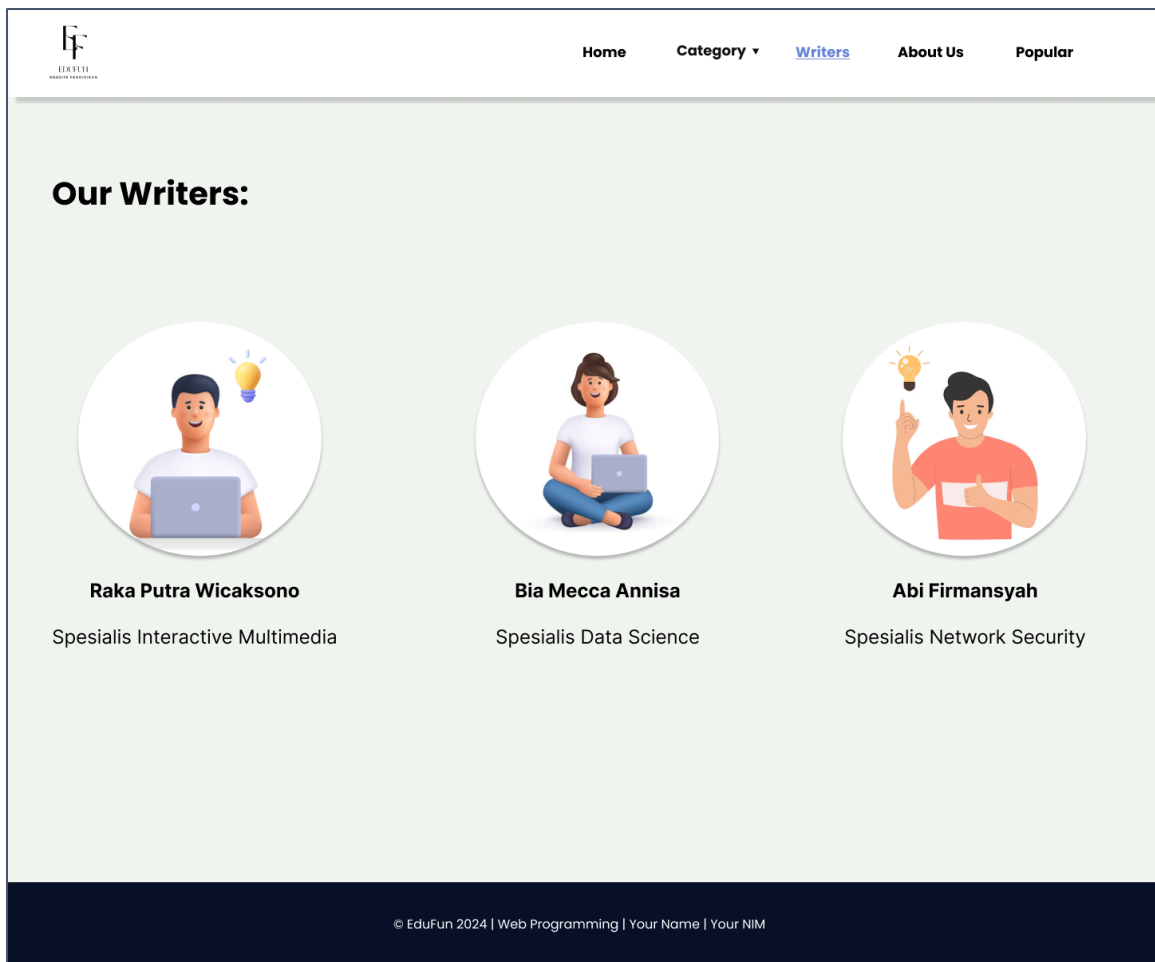


Figure 5 Writer Page

Ketika diklik salah satu, maka akan terdapat hasil materi yang ditulis oleh salah satu writer. Hasilnya seperti ini:

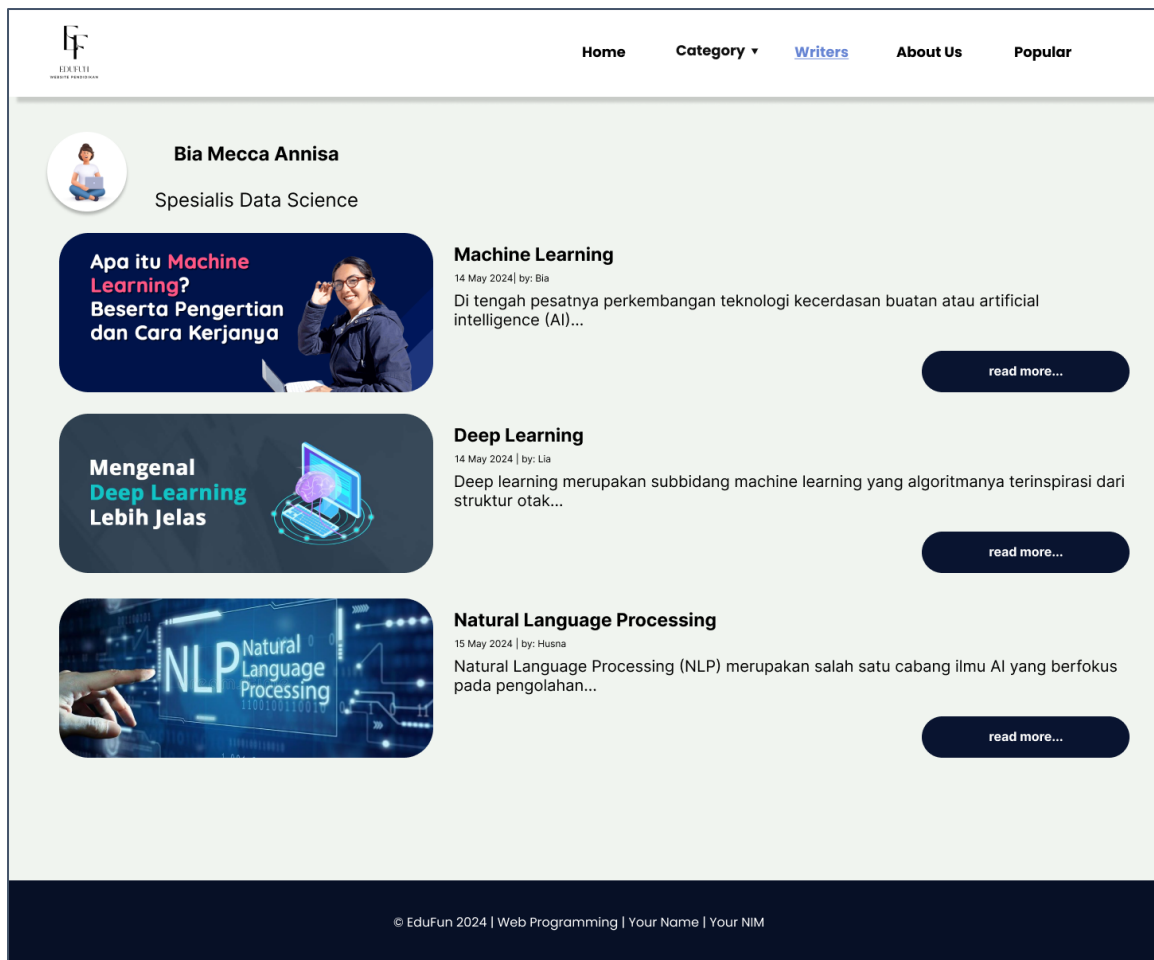
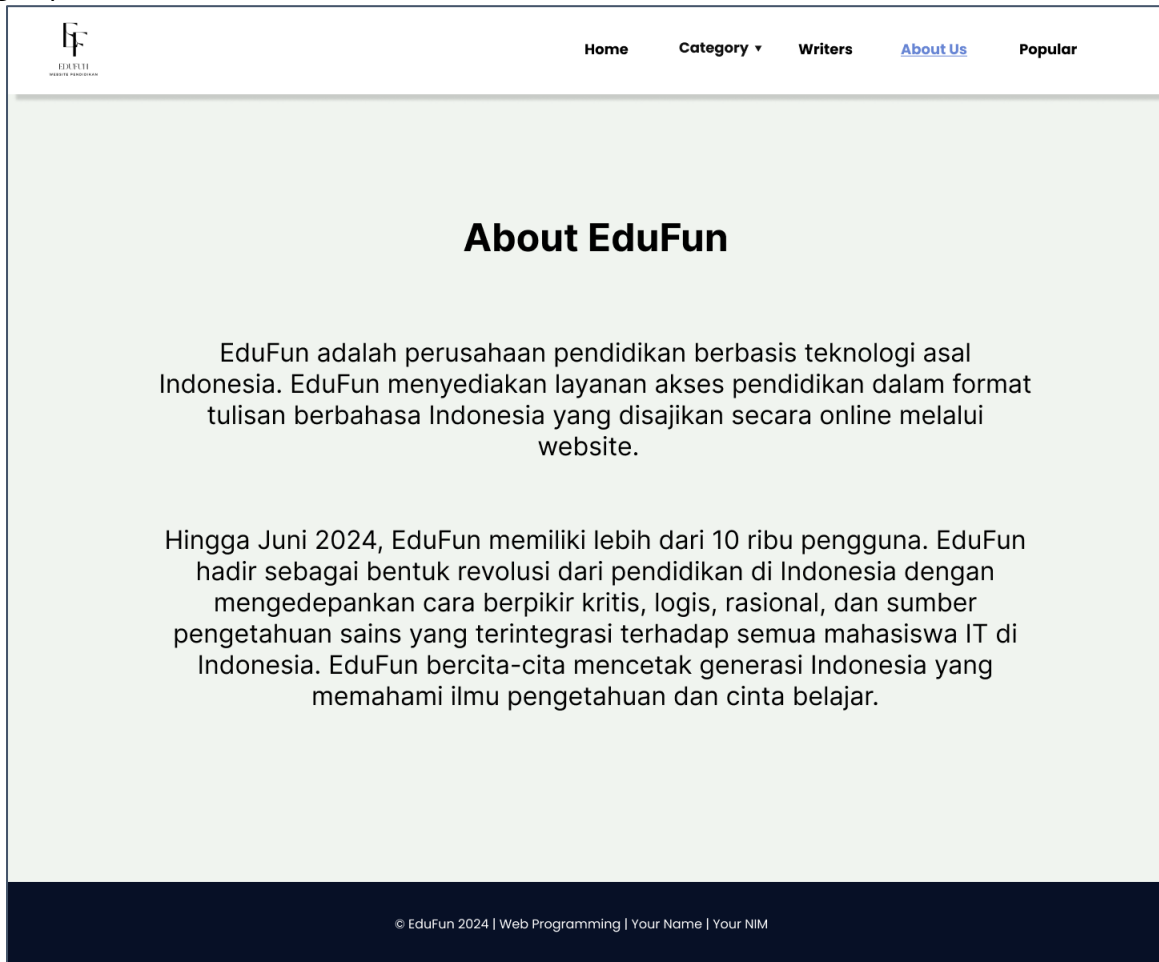


Figure 6 Hasil Writer Page

About Us Page:

Pada About Us Page, terdapat informasi berupa penjelasan singkat mengenai EduFun. Berikut UI yang dapat dibuat:



CHALLENGES (Optional) Features:

Popular Page:

Pada *page* Popular ini, user dapat melihat artikel mana saja yang sedang populer saat ini. Anda dapat membuat 6 artikel, di mana 3 artikel pada page 1, dan 3 artikel pada page 2. Terdapat page yang dapat diklik pada bagian bawah halaman seperti berikut:

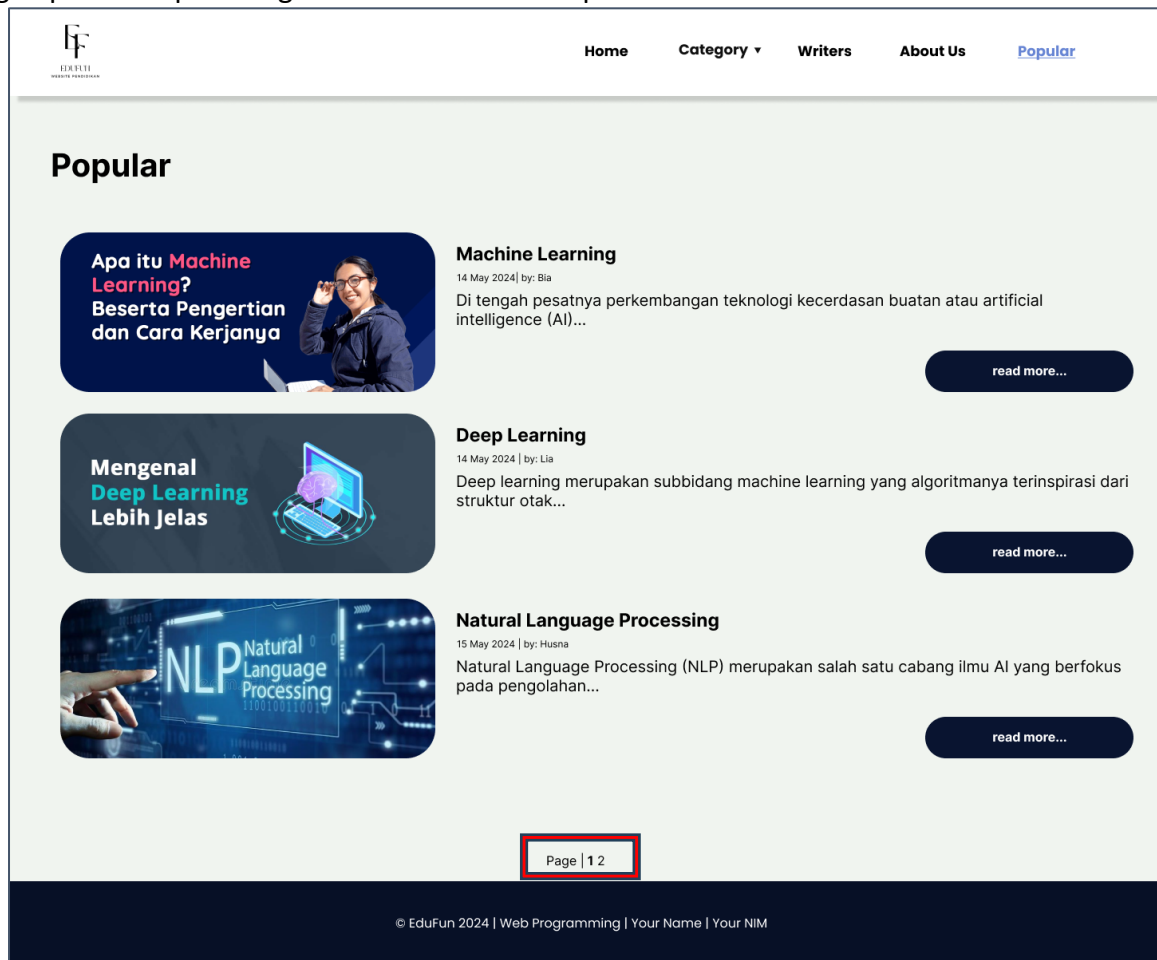


Figure 7 Popular Page - 1

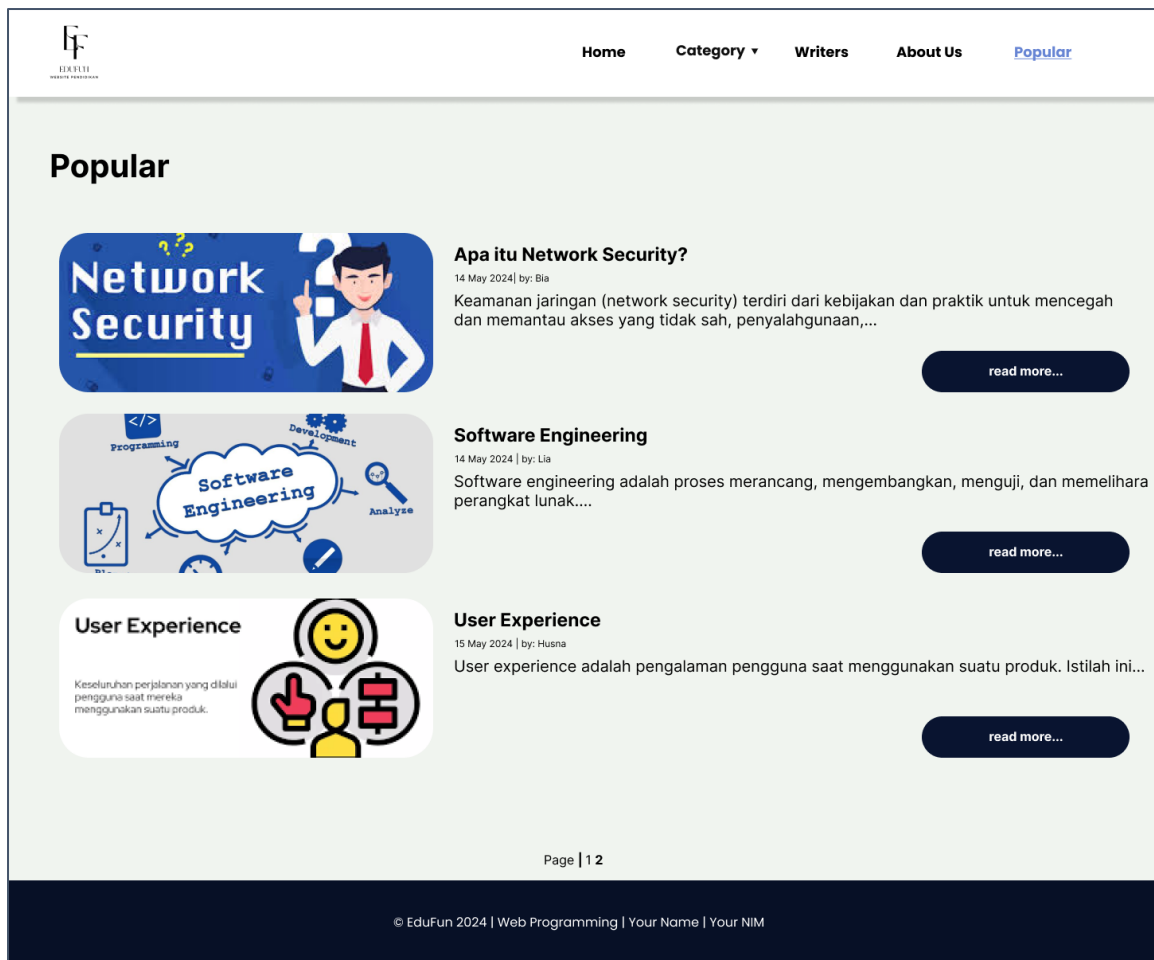


Figure 8 Popular Page - 2

Tugas Anda adalah mengerjakan **Main Features only** atau **Main Features + Challenges (Optional)** **Features** dengan menggunakan Laravel Framework, Bootstrap, dan phpMyAdmin.

Main Features

1. [LO1, LO2, LO3 20 Points] Membuat dokumentasi **project** dengan Word atau PDF dan memenuhi semua *requirement* serta membuat *user interface* yang sesuai
2. [LO1, LO2 15 Points] Penggunaan **route** yang benar
3. [LO1, LO2 15 Points] Penggunaan **view and Blade**
4. [LO1, LO2, LO3 15 Points] Penggunaan **controller** yang benar
5. [LO1, LO2, LO3 15 Points] Penggunaan **model**
6. [LO1, LO2, LO3 10 Points] **Migration file**.
7. [LO1, LO2, LO3 10 Points] **Seeder and Faker**

Challenges (Optional)

[LO1, LO2, LO3 20 Points] Buat **Popular Page** (2 halaman) yang menunjukkan bahwa terdapat artikel yang sedang populer dengan menunjukkan 2 *page*. Nomor *page* di halaman bawah dapat diklik. Misal: User mengklik angka 2, maka user akan dialihkan ke *page* 2 pada Popular Page. Anda dapat membuat 6 artikel, di mana 3 artikel pada *page* 1, dan 3 artikel pada *page* 2.

--Selamat Mengerjakan--